

Diseño conceptual de una planta de metanol verde

Presentado por:

Juan Diego Hernández Franco – 2200675

Julián Esteban Martínez León - 2200659

Juan Fernando García Navas - 2200697

Henry Ariza Parra – 2201623

Presentado a:

Magíster en Ingeniería Química Astrid Carolina Plata

Universidad Industrial de Santander

Facultad de Ingenierías Fisicoquímicas

Escuela Ingeniería Química

Bucaramanga

2024-2

TABLA DE CONTENIDO

RESUMEN	3
INTRODUCCIÓN	3
BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROCESO	3
DETALLES DEL PROCESO.....	5
PFD DE ÁREAS DEL PROCESO Y SERVICIOS INDUSTRIALES	5
TABLA DE CORRIENTES.....	7
HOJAS DE ESPECIFICACIONES DE EQUIPOS	9
PLOT PLAN	15
ASPECTOS FINANCIEROS	16
ESTIMACIÓN DE COSTO CAPITAL CAPEX.....	17
ESTIMACIÓN DE LOS COSTOS FIJOS	19
ESTIMACIÓN DE LOS COSTOS VARIABLES.....	21
FLUJO DE CAJA E INDICADORES FINANCIEROS	22
ANÁLISIS DE INCERTIDUMBRE.....	24
DISEÑO DETALLADO DEL EQUIPO ASIGNADO	26
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO.....	26
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE DISEÑO Y NORMA O ESTÁNDARES UTILIZADOS:	30
PI&D CON LAZOS DE CONTROL, TUBERÍAS Y ACCESORIOS	31
CONCLUSIONES	32
RECOMENDACIONES	33

Resumen

El presente informe presenta el diseño detallado de una planta para la producción de metanol verde, destacando su viabilidad técnica, económica y ambiental. El proceso consta de varias etapas iniciando con un sistema de separación de biogás mediante absorción-desorción, seguido por la combustión de metano en un horno para obtener CO₂ adicional, y la generación de hidrógeno verde mediante electrólisis. Estos reactivos se alimentan a un reactor catalítico adiabático de lecho fijo operando a 68 bar y 210 °C, produciendo metanol con una pureza superior al 98%, acompañado de coproductos del proceso como oxígeno y metano los cuales también generan ingresos.

El diseño financiero revela un costo total de capital (CAPEX) ajustado al año 2030 de \$3.85 millones de dólares, con un costo operativo anual (OPEX) de \$13.3 millones de dólares. El análisis de flujo de caja estima un Valor Presente Neto (VPN) del escenario base de \$200.63 millones de dólares en un periodo de 10 años, con la recuperación de la inversión desde el tercer año. Además, el análisis de incertidumbre utilizando el método de Montecarlo muestra una probabilidad del 75% de alcanzar o superar el VPN base, y una probabilidad casi nula (0.45%) de pérdidas, lo que confirma la viabilidad económica del proyecto.

Introducción

Después de completar el diagrama de bloques de proceso (BFD) de la planta de metanol, se realizó un diseño preliminar que incluyó el dimensionamiento de equipos, así como el análisis de los potenciales económicos 2 y 3, además de una estimación inicial de los costos de operación y capital reportados en la primera entrega y se procedió a desarrollar un diseño detallado de esta. Este diseño incluye diversas estimaciones y especificaciones del proceso productivo. Inicialmente, se abordan elementos como el PFD y las tablas de corrientes; posteriormente, se definen las especificaciones de los equipos y el layout de la planta.

Además, se lleva a cabo un análisis financiero que contempla los costos de capital y los costos de operación. También se incluyen los costos fijos, costos variables y, finalmente, los flujos de caja del proceso.

Por último, se presenta el diseño detallado y las especificaciones de cada equipo, empleando heurísticas para su dimensionamiento, funcionamiento y cumplimiento de normativas. Este diseño también abarca el sistema de control P&ID, así como los detalles de tuberías y accesorios.

Breve descripción del proceso

El proceso consiste primeramente en un sistema de absorción-desorción en el inicio del proceso para separar los componentes del biogás (metano (CH₄) y dióxido de carbono (CO₂), de este proceso se obtiene una parte del CO₂ alimentado al proceso, mientras que el metano separado se

envía a un horno para quemarse generando más CO_2 y energía para alimentarse a la planta. Por otra parte, el hidrogeno (H_2) utilizado como reactivo se genera de un electrolizador empleando la energía proveniente de hidroeléctricas. El hidrogeno y el oxígeno generado por el electrolizador se separan y el hidrogeno se alimenta al reactor, mientras que el oxígeno se envía al horno para combustionar el metano y asegurar una combustión completa.

Después del pretratamiento de los reactivos, estos se alimentan a un reactor catalítico adiabático de lecho fijo el cual opera a una presión de 68 bares y una temperatura de alimentación de 210°C , en el cual reaccionan el dióxido de carbono (CO_2) e hidrogeno (H_2) para producir metanol (CH_3OH), agua (H_2O) y una pequeña cantidad de monóxido de carbono (CO). El flujo de salida del reactor posteriormente se introduce a un sistema de separación compuesto por dos destiladores flash para separar los gases condensables del CO , CO_2 y H_2 . Los gases no condensables se extraen del primer destilador y salen a un separador donde una parte se purga y la otra vuelve al proceso en forma de recicló, mientras que el metanol y el agua salen por el fondo y entran a segundo destilador flash donde se separan y se obtiene el metanol al 98%.

Detalles del proceso

PFD de áreas del proceso y servicios industriales

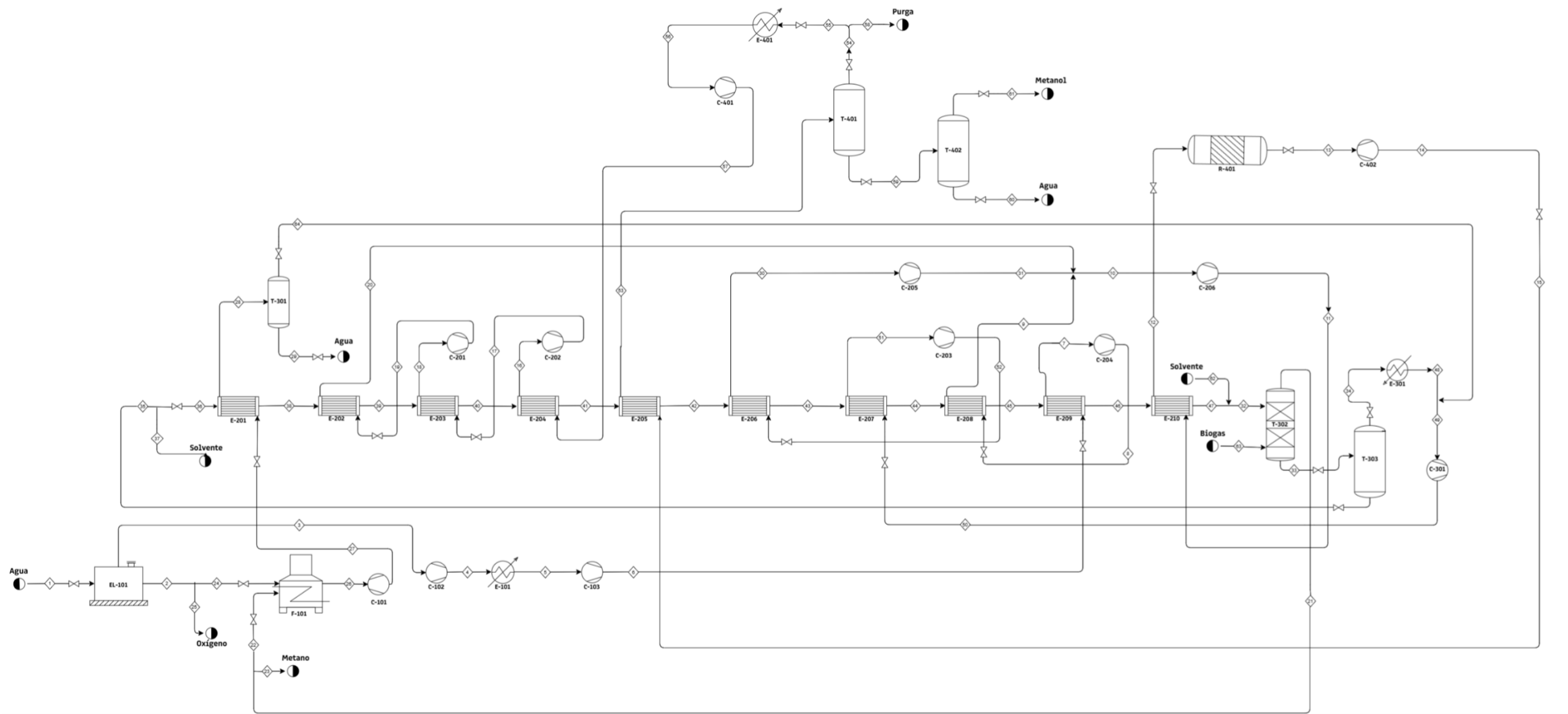


Figura 1 Diagrama PFD

En la figura 1 se presenta el diagrama PFD de la planta de metanol. Esta cuenta con cuatro zonas, las cuales se reflejan en la figura 2 que corresponde al Plot Plan, las cuales son:

El área de electrolisis, donde se obtiene el hidrógeno para alimentar al reactor y se emplea el oxígeno producto de la electrolisis para quemar una parte del metano obtenido de la purificación del biogás en un horno para obtener CO_2 que ingresará al reactor en conjunto con el CO_2 separado del biogás. Cabe resaltar que se tiene una purga de oxígeno y de metano por lo que estos salen del proceso y se venden como subproducto.

El área de red de intercambiadores de calor, donde se realiza la integración energética de la planta. Además, en este sistema se implementan la mayoría de los compresores que se requieren en el proceso, y de los cuales se aprovecha el calor que se genera para calentar las corrientes frías del proceso las cuales demanda mucha energía, principalmente la corriente de solvente que sale del sistema de absorción-desorción, la cual sale a una temperatura muy baja y que, debido a su naturaleza requiere mucho calor para llevarse a la temperatura de operación para reciclarse.

El área de separación, donde la corriente de biogás se trata para separar el CO_2 del metano y alimentarlo al proceso. En este sistema se emplea como solvente una mezcla de MDEA y MEA en proporciones iguales, el cual ha demostrado un mejor desempeño respecto a otras combinaciones de solventes [1]. Este solvente se alimenta al sistema de absorción, el cual absorbe el CO_2 y permite al metano salir por el tope y ser alimentado al horno, mientras que la corriente del fondo se alimenta a un desorbedor, del cual la corriente del fondo sale al sistema de integración energética para posteriormente reintegrarse una parte como reciclo. Finalmente, la corriente de tope del desorbedor es CO_2 que se mezcla con la corriente de salida del horno para entrar al sistema de integración energética y ser pretratada para ingresar al reactor.

Finalmente, se tiene el área de reacción y separación, donde se tiene el reactor que genera el metanol. La corriente de salida antes de entrar al último sistema de separación entra al sistema de integración energética para aprovechar el calor generado de la reacción exotérmica. Posteriormente, se purifica la salida del reactor y se obtiene el producto principal, subproductos, la corriente de reciclo de donde se reintegra parte del CO_2 , CO y H_2 que no reaccionó; y finalmente la purga que se desecha.

De este proceso se requieren solo dos corrientes de servicios industriales, las cuales son un servicio de agua de enfriamiento para retirar una parte del calor generado por el tren de compresión que acondiciona la corriente de hidrógeno que entra al reactor; y otra corriente de enfriamiento para enfriar la corriente de reciclo.

Tabla 3 Corrientes de Proceso parte 3

[illegible]

Tabla 4 Corrientes de Proceso parte 4

[illegible]

Hojas de especificaciones de equipos

Tabla 5 Ficha técnica Separadores Flash

TABLA DE ESPECIFICACIONES SEPARADORES FLASH				
Nombre del equipo			Separador Flash	
Datos de operación				
Equipo	T-301	T-303	T-401	T-402
Presión manométrica de diseño [barg]	1.03	1.03	2.43	2.43
Presión manométrica de diseño de vacío [barg]	-1.007	-1.007		
Temperatura de diseño [°C]	121.11	0.00	121.11	121.11
Temperatura de operación[°C]	50.00	-0.99	66.06	61.06
Dimensionamiento y costos				
Costo de equipo [USD]	22700	158200	49100	22100
Peso de equipo [LBS]	2600	38800	7700	2600
Volumen de líquido [L]	2401.9			2401.9
	3	78463.14	19282.18	3
Diámetro de torre [m]	0.914	3.200	2.591	0.914
Altura tangente de la torre a la tangente [m]	3.66	9.75	3.66	3.66



Tabla 6 Ficha técnica Torre de Absorción

TABLA DE ESPECIFICACIONES TORRE DE ABSORCIÓN	
Nombre del equipo	Torre de absorción
Datos de operación	
Equipo	T-302
Presión manométrica de diseño inferior [barg]	1.03
Temperatura de diseño inferior [°C]	121.11
Temperatura de funcionamiento inferior [°C]	26.96
Dimensionamiento y costos	
Costo de equipo [USD]	156800.00
Peso de equipo [LBS]	26100.00
Diámetro Sección inferior [m]	2.44
Tangente inferior a altura de tangente [m]	8.53
Número de bandejas Sección inferior	8.00
Tipo de bandeja inferior	SIEVE
Espaciado de la bandeja inferior [m]	0.61



Tabla 8 Ficha técnica Intercambiadores de calor Tipo2

TABLA DE ESPECIFICACIONES INTERCAMBIADORES DE CALOR						
Nombre del equipo			Intercambiador de calor			
						
Datos de operación						
Equipo	E-206	E-207	E-202	E-204	E-205	E-203
Presión manométrica de diseño de tubo [barg]	8.83	2.43	25.43	4.31	0.02	11.51
Temperatura de diseño del tubo [°C]	176.38	175.82	284.53	197.74	193.72	260.39
Temperatura de funcionamiento del tubo [°C]	148.60	148.05	256.75	169.96	165.95	232.62
Diámetro exterior del tubo [m]	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025
Presión manométrica del diseño de la carcasa [barg]	5.549	1.285	16.618	2.536	0.021	7.336
Temperatura de diseño de la carcasa [°C]	21.11	21.11	121.11	21.11	21.11	21.11
Temperatura de funcionamiento de la carcasa [°C]	17.36	17.68	35.00	12.57	17.14	8.82
Dimensionamiento y costos						
Costo del equipo [USD]	11200	11400	15000	17300	17700	14700
Peso del equipo [LBS]	440	500	1200	1700	1800	1100
Área de transferencia de calor [sqm]	1.07	1.95	8.71	16.74	21.84	10.20
Presión manométrica de diseño de tubo [barg]	6.096	6.096	6.096	6.096	6.096	6.096
Temperatura de diseño del tubo [°C]	0.0318	0.0318	0.0318	0.0318	0.0318	0.0318

Tabla 9 Ficha técnica Turbinas

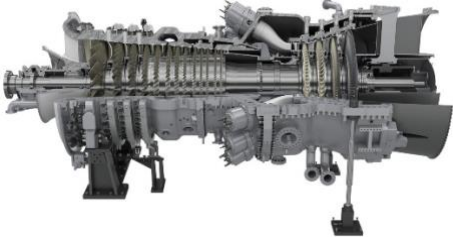
TABLA DE ESPECIFICACIONES TURBINAS		
Nombre del equipo		Turbina
		
Datos de operación		
Equipo	C-402	C-101
Caudal real de gas de entrada [l/min]	24700.30	10681.84
Presión manométrica de diseño de entrada [barg]	66.99	8.99
Temperatura de diseño de entrada [°C]	282.76	500
Presión manométrica de diseño de salida [barg]	16.9867	-0.0133
Potencia de salida [kW]	2047.71	237.70
Relación de calor específico	1.34	1.25
Factor de compresibilidad Entrada	1.019	0.997
Eficiencia isentrópica	0.72	0.8

Tabla 10 Ficha técnica Compresores Tipo 1

TABLA DE ESPECIFICACIONES COMPRESORES					
Nombre del equipo			Compresor Tipo 1		
					
Datos de operación					
Equipo	C-102	C-205	C-103	C-202	C-401
Caudal real de gas de entrada [l/min]	146803.73	6815.23	53146.36	244396.89	638897.58
Presión manométrica de diseño de entrada [barg]	0.19	7.11	2.59	2.59	0.19
Temperatura de diseño de entrada [°C]	80.00	80.00	109.92	70.00	26.06
Presión manométrica de diseño de salida [barg]	2.59	21.99	9.79	9.79	2.59
Potencia del conductor [kW]	478.43	122.05	519.80	2370.44	2068.46
Relación de calor específico	1.40	1.30	1.40	1.38	1.38
Factor de compresibilidad Entrada	1.0007	0.9771	1.0019	1.0006	1.0000
Factor de compresibilidad Salida	1.0014	0.9825	1.0040	1.0036	1.0011
Tipo de controlador	MOTOR	MOTOR	MOTOR	MOTOR	MOTOR

Tabla 11 Ficha técnica Compresores Tipo 2

TABLA DE ESPECIFICACIONES COMPRESORES					
Nombre del equipo			Compresor Tipo 2		
					
Datos de operación					
Equipo	C-301	C-203	C-204	C-206	C-201
Caudal real de gas de entrada [l/min]	51622.74	17981.04	19403.67	60536.12	96424.42
Presión manométrica de diseño de entrada [barg]	-0.01	1.84	9.79	21.67	9.79
Temperatura de diseño de entrada [°C]	49.99	50.00	145.00	150.31	132.00
Presión manométrica de diseño de salida [barg]	1.84	7.11	21.67	66.99	21.99
Potencia del conductor [kW]	114.64	113.83	364.90	3704.82	1839.20
Relación de calor específico	1.28	1.29	1.40	1.37	1.37
Factor de compresibilidad Entrada	0.9961	0.9888	1.0053	1.0065	1.0031
Factor de compresibilidad Salida	0.9964	0.9898	1.0088	1.0221	1.0077
Tipo de controlador	MOTOR	MOTOR	MOTOR	MOTOR	MOTOR

Tabla 12 Ficha técnica Reactor

TABLA DE ESPECIFICACIONES REACTOR	
Nombre del equipo	Reactor de lecho catalítico
Datos de operación	
Equipo	R-401
Presión manométrica de diseño [barg]	70.43
Temperatura de diseño [°C]	310.54
Temperatura de funcionamiento [°C]	282.76
Dimensionamiento	
Volumen de líquido [l]	1801.45
Diámetro del vaso [m]	0.91
Longitud tangente a tangente del buque [m]	2.74



Tabla 13 Ficha técnica Horno

TABLA DE ESPECIFICACIONES HORNO		
Nombre del equipo		Horno de combustión
Datos de operación		
Equipo	F-101	
Presión manométrica de diseño [barg]	10.71	
Temperatura de diseño [°C]	527.78	
Temperatura de funcionamiento [°C]	500	
Dimensionamiento		
Volumen de líquido [l]	1801.45	
Diámetro del vaso [m]	0.914	
Longitud tangente a tangente del buque [m]	2.74	

Plot plan

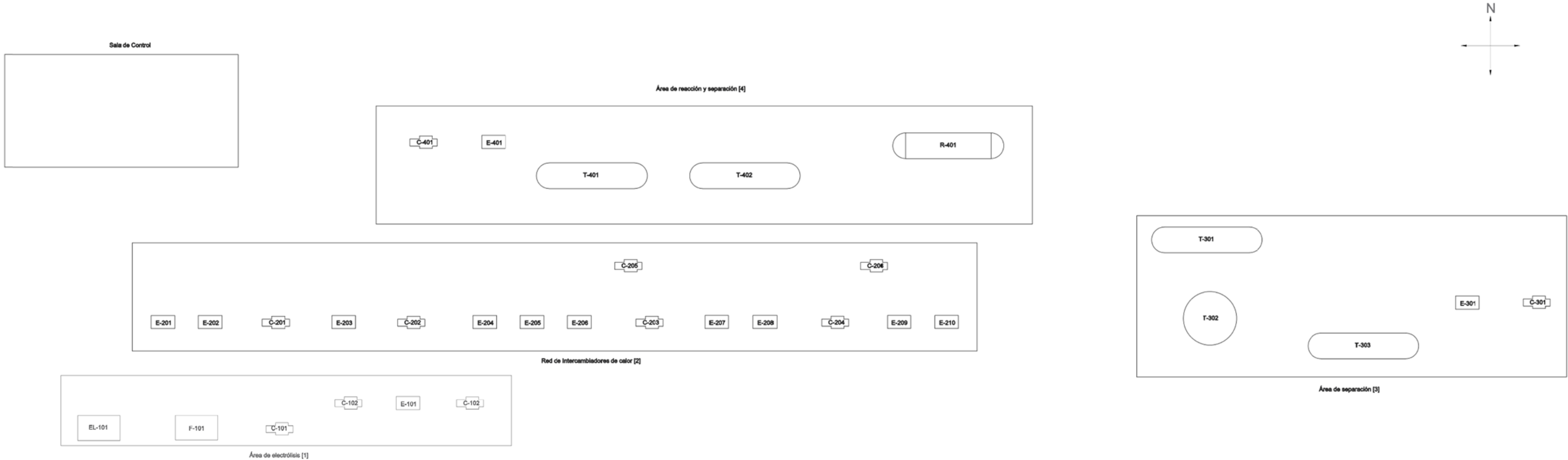


Figura 2 Diagrama Plot Plan

Nombre :	Diagrama Plot Plant de Diseño conceptual de una planta de metanol verde		
Hecho por:	Henry Ariza, Juan García , Juan Hernández, Julián Martínez	Escala	1:100
Presentado a :	Astrid Carolina Plata		
Descripción:	La figura muestra la representación gráfica del espaciado a escala de los equipos para una plantas de metanol verde donde los principales equipos son electrolizador, compresores, intercambiadores de calor, reactor y torres de separación.		

Nuestro diagrama “Plot plant” muestra la distribución y espaciamento de las instalaciones y los equipos a nivel escalado, con el fin de proyectar la seguridad de la operación, el acceso a los equipos para mantenimiento, etc. En este caso, según la metodología de Bausbacher and Hunt [2], y teniendo en cuenta las distancias recomendadas entre equipos se desarrolló un diagrama de este tipo.

En este diagrama se observan 4 zonas principales distribuidas a lo largo de la planta las cuales son el área de electrolisis (1), el área de intercambio de calor (2), el área de separación (3) y el área de reacción (4). De igual forma existe un área especial la cual representa la sala de control en donde se encuentra todos los equipos, computadores y procesadores para tener una planta con control automático.

Para ciertos equipos que se encuentran juntos de manera repetida a lo largo de la planta como lo es el conjunto entre compresor e intercambiador de calor, según los autores se tiene que la distancia horizontal entre estos equipos es de mínimo 7 m. Para otro conjunto de equipos como lo es el reactor y el compresor se tiene que la distancia recomendada de espaciamento entre ellos es de 3 m. Por otro lado, según Bausbacher and Hunt, se tiene que entre ciertos equipos no existe una distancia establecida de separación, sin embargo, si debe existir una distancia mínima entre ellos, con el fin de que los operarios tengan un espacio adecuado para trabajar.

Aspectos financieros

La mayoría de los proyectos en diseño de ingeniería química se llevan a cabo con el propósito de obtener información que facilite la estimación de los costos de capital y operación. Las plantas químicas se diseñan con el fin de generar beneficios económicos, y para determinar la viabilidad financiera de un proyecto, es indispensable contar con una proyección tanto de la inversión requerida como de los costos de producción.[3]

A partir de esto el potencial económico es un parámetro aproximado económico que permite conocer la factibilidad del proceso, el potencial económico solo tiene en cuenta el precio de las materias primas y de los productos y se puede calcular de la siguiente manera:

$$PE_2 = \text{Venta de productos} - \text{Compra de materias primas}$$

Donde

$$\text{Compra de materias primas} = \sum \text{precio por cantidad} * \text{Cantidad de materia prima}$$

y

$$\text{Ventas de productos} = \sum \text{precio por cantidad} * \text{Cantidad de productos}$$

Por otro lado, para calcular el potencial económico 3 (PE3) es necesario saber los costos capitales y operacionales del proceso:

$$PE_3 = PE_2 - CAPEX - OPEX$$

Estimación de costo Capital CAPEX

Para este propósito, se emplea la metodología de estimación de costos de equipos propuesta por Sinnott y Towler, especialmente útil cuando no se dispone de datos confiables sobre costos o de software especializado para estimaciones. Esta técnica se basa, de manera general, en utilizar parámetros previamente establecidos para diferentes equipos y configuraciones, los cuales se aplican en la siguiente fórmula:

$$Ce = a + b * S^n$$

Donde Ce es el costo del equipo comprado sobre la base de la Costa del Golfo de Estados Unidos a partir de enero del 2007, S es el parámetro de tamaño del equipo, el cual se calcula o se obtiene por medio de simulación y/o estimaciones de dimensionamiento a partir de heurísticas, a y b son constantes de cada equipo y el exponente n también está dado para cada tipo de equipo.

Tabla 14 Parametros para el cálculo de Ce

Equipo y Modelo	Unidades para S	Límite inferior de S	Límite superior de S	a	b	n
Compresor Centrifugo	Potencia de freno, kW	132	29000	8400	3100	0.6
IC de tubo y carcasa tipo U	Área, m ²	10	1000	24000	46	1.2
Horizontal en acero al carbón	Masa de la carcasa, kg	160	50000	8800	27	0.85
Turbinas	Potencia, kW	100	20000	-19000	820	0.8
Vertical en acero al carbón	Masa de la carcasa, kg	150	69200	-400	230	0.6
Horno cilíndrico	Calor, MW	0,2	60	53000	69000	0.8

A partir de haber calculador los valores de Ce para cada equipo se le debe realizar a todos los equipos la corrección para el año 2024, para la que es necesario tener los valores de Chemical Engineering's Plant Cost Index (CEPCI) del año 2007 el cual es 509,7 [3] del año 2024 que con fines académicos se hace la aproximación del valor del CEPCI del 2024 igual al del 2023 el cual es 803,4 [3] , dicha corrección se hace por medio de la siguiente ecuación:

$$Ce_{2024} = Ce_{2007} * \frac{CEPCI\ 2024}{CEPCI\ 2007}$$

Los resultados obtenidos representan el precio de adquisición de los equipos; no obstante, es necesario calcular el costo total de capital de cada equipo, incluyendo el valor de su instalación. Para ello, se utiliza la siguiente tabla y la ecuación correspondiente:

$$CAPEX = Ce[(1 + f_p)f_m + (f_{er} + f_{el} + f_i + f_c + f_s + f_l)]$$

Tabla 15 Factores para el calculo del CAPEX

Factor de instalación	Para fluidos
Montaje de equipos, f_{er}	0.3
Tubería, f_p	0.8
Instrumentación y control, f_i	0.3
Eléctrico, f_{el}	0.2
Civil, f_c	0.3
Estructuras y edificios, f_s	0.2
Revestimiento y pinturas, f_l	0.1

El factor de instalación , f_m mencionado en la ecuación, representa la relación entre el costo de un material diferente al acero al carbón y el costo del acero al carbón. En este diseño, se asume que no existen problemas de corrosión, por lo que todos los equipos estarán fabricados con acero al carbón.

Por último, debido a consideraciones presupuestarias y al costo de las materias primas, se decide que la construcción de la planta se llevará a cabo en un periodo de seis años, estando lista para operar en el año 2030. Para calcular un CAPEX anualizado, el CAPEX total debe dividirse entre los seis años de construcción. Los resultados obtenidos se presentan en la siguiente tabla:

Tabla 16 CAPEX

Equipo	S [unidades específicas]	Compra [USD]	CAPEX instalación [USD]	CAPEX 2030 [USD]
Horizontal (reactor)	4000 kg	\$ 58,458.36	\$ 105,225.05	\$ 17,537.51
Vertical (torre) flash 1	8879 kg	\$ 117,828.46	\$ 212,091.23	\$ 35,348.54
Vertical (torre) flash 2	4829 kg	\$ 81,490.79	\$ 146,683.42	\$ 24,447.24
Vertical (torre) FLASH T01	1180 kg	\$ 34,484.65	\$ 62,072.36	\$ 10,345.39
Vertical (torre) absorbedor	1860 kg	\$ 45,588.19	\$ 82,058.74	\$ 13,676.46
Vertical (torre) destilador	1587 kg	\$ 41,366.59	\$ 74,459.86	\$ 12,409.98
Turbina 2 (post reactor)	2047 kW	\$ 764,292.12	\$ 1,375,725.82	\$ 229,287.64
Turbina 1 (post horno)	237 kW	\$ 101,739.76	\$ 183,131.56	\$ 30,521.93
IC 01	13.5375 m ²	\$ 24,695.95	\$ 44,452.71	\$ 7,408.79
IC 02	8.7098 m ²	\$ 23,758.46	\$ 42,765.23	\$ 7,127.54

IC 03	10.19 m ²	\$ 24,045.90	\$ 43,282.62	\$ 7,213.77
IC 04	16.74 m ²	\$ 25,317.85	\$ 45,572.12	\$ 7,595.35
IC 05	21.8397 m ²	\$ 26,308.16	\$ 47,354.69	\$ 7,892.45
IC 06	1.068 m ²	\$ 22,274.49	\$ 40,094.09	\$ 6,682.35
IC 07	1.9455 m ²	\$ 22,444.90	\$ 40,400.81	\$ 6,733.47
IC 08	3.7357 m ²	\$ 22,792.54	\$ 41,026.56	\$ 6,837.76
IC 09	2.5729 m ²	\$ 22,566.69	\$ 40,620.05	\$ 6,770.01
IC 10	12.2994 m ²	\$ 24,455.52	\$ 44,019.94	\$ 7,336.66
IC 11 (Servicio Industrial)	11.1226 m ²	\$ 24,227.00	\$ 43,608.60	\$ 7,268.10
IC 12 (Servicio Industrial)	2.76371 m ²	\$ 22,603.78	\$ 40,686.81	\$ 6,781.14
IC 13 (Servicio Industrial)	700.427 m ²	\$ 158,083.34	\$ 284,550.02	\$ 47,425.00
Horno	6.3 MW	\$ 780,800.73	\$ 1,405,441.31	\$ 234,240.22
Compresor 01	478 kW	\$ 295,717.49	\$ 532,291.49	\$ 88,715.25
Compresor 02	519 kW	\$ 309,747.07	\$ 557,544.72	\$ 92,924.12
Compresor 03	1839 kW	\$ 640,630.29	\$ 1,153,134.52	\$ 192,189.09
Compresor 04	2370 kW	\$ 742,898.82	\$ 1,337,217.87	\$ 222,869.64
Compresor 05	2068 m ²	\$ 686,014.81	\$ 1,234,826.65	\$ 205,804.44
Compresor 06	122 kW	\$ 140,694.62	\$ 253,250.31	\$ 42,208.39
Compresor 07	3704 kW	\$ 965,448.12	\$ 1,737,806.62	\$ 289,634.44
Compresor 08	113 kW	\$ 135,204.96	\$ 243,368.93	\$ 40,561.49
Compresor 09	114 kW	\$ 135,823.35	\$ 244,482.03	\$ 40,747.01
Compresor 10	364 kW	\$ 253,915.38	\$ 457,047.69	\$ 76,174.62
Electrolizador	21097.94 kW	\$ 10,903,083.62	\$ 10,903,083.62	\$ 1,817,180.60

Finalmente se conoce que el CAPEX para el año de inicio de la planta (2030) está dado por la sumatoria de todos los CAPEX de cada equipo, de esta forma se tiene que el CAPEX total de la planta es de **\$ 3,849,896.35 USD**

Estimación de los costos fijos

Para la estimación de costos fijos del proceso se tuvo en cuenta el cálculo de CAPEX anteriormente descrito y los costos de transporte. Estos últimos se realizaron partiendo del transporte desde la fábrica hasta el puerto en cuestión, dependiendo el país de adquisición, adicionalmente se calculó el costo de transporte marítimo de los equipos hasta el puerto de Cartagena, Colombia. Adicionalmente, se calculó el costo de importación, y asimismo, el costo de transporte desde el puerto de Cartagena hasta la ubicación de la planta en el departamento de Antioquia.

Tabla 17 Costos de Transporte Equipos Principales

Equipo	Precio Equipos USD	Peso total de equipos [Ton]	Distancia Entre fábrica y puerto Km	Distancia entre país de origen y destino [Km]	Distancia entre puerto de destino y ciudad de destino [Km]	Costo Transporte interno dentro país de origen	Costo transporte entre país de origen y destino	Costos impuestos de importación (IVA)	Costos transporte dentro de país de destino	Costo de traslado
COMP01	532291	15,7	380	540	650	\$ 894,90	\$ 847,80	\$ 454.043,00	\$ 1.224.600,00	\$ 1.680.385,70
COMP02	55544	7,4	380	540	692	\$ 228,00	\$ 216,00	\$ 189.924,00	\$ 332.160,00	\$ 522.528,00
COMP03	1153134	7,4	380	540	692	\$ 228,00	\$ 216,00	\$ 189.924,00	\$ 332.160,00	\$ 522.528,00
COMP04	1337217	12	380	540	692	\$ 228,00	\$ 216,00	\$ 189.924,00	\$ 332.160,00	\$ 522.528,00
COMP05	1234826	7	380	540	692	\$ 399,00	\$ 378,00	\$ 1.951.775,00	\$ 581.280,00	\$ 2.533.832,00
COMP06	253250	5,8	380	540	692	\$ 330,60	\$ 313,20	\$ 214.814,00	\$ 481.632,00	\$ 697.089,80
COMP07	1737806	7,4	380	540	692	\$ 894,90	\$ 847,80	\$ 454.043,00	\$ 1.224.600,00	\$ 1.680.385,70
COMP08	243368	4	380	540	692	\$ 228,00	\$ 216,00	\$ 189.924,00	\$ 332.160,00	\$ 522.528,00
COMP09	244482	4	380	540	692	\$ 228,00	\$ 216,00	\$ 181.754,00	\$ 332.160,00	\$ 514.358,00
COMP10	457047	7,4	380	540	692	\$ 894,90	\$ 847,80	\$ 454.043,00	\$ 1.224.600,00	\$ 1.680.385,70
E01	15200	0,65	250	540	692	\$ 24,38	\$ 35,10	\$ 2.888,00	\$ 53.976,00	\$ 56.923,48
E02	15000	0,6	250	540	692	\$ 22,50	\$ 32,40	\$ 2.850,00	\$ 49.824,00	\$ 52.728,90
E03	14700	0,55	250	540	692	\$ 20,63	\$ 29,70	\$ 2.793,00	\$ 45.672,00	\$ 48.515,33
E04	17300	0,85	250	540	692	\$ 31,88	\$ 45,90	\$ 3.287,00	\$ 70.584,00	\$ 73.948,78
E05	17700	0,9	250	540	692	\$ 33,75	\$ 48,60	\$ 3.363,00	\$ 74.736,00	\$ 78.181,35
E06	11200	0,22	250	540	692	\$ 8,25	\$ 11,88	\$ 2.128,00	\$ 18.268,80	\$ 20.416,93
E07	11400	0,25	250	540	692	\$ 9,38	\$ 13,50	\$ 2.166,00	\$ 20.760,00	\$ 22.948,88
E08	13400	0,47	250	540	692	\$ 17,63	\$ 25,38	\$ 2.546,00	\$ 39.028,80	\$ 41.617,81
E09	11700	0,265	250	540	692	\$ 9,94	\$ 14,31	\$ 2.223,00	\$ 22.005,60	\$ 24.252,85
E10	19100	0,95	250	540	692	\$ 35,63	\$ 51,30	\$ 3.629,00	\$ 78.888,00	\$ 82.603,93
E11	14800	0,6	250	540	692	\$ 22,50	\$ 32,40	\$ 2.812,00	\$ 49.824,00	\$ 52.690,90
E12	11600	0,26	250	540	692	\$ 9,75	\$ 14,04	\$ 2.204,00	\$ 21.590,40	\$ 23.818,19
E13	174700	9	250	540	692	\$ 337,50	\$ 486,00	\$ 33.193,00	\$ 747.360,00	\$ 781.376,50
Reactor	45800	4,3	600	540	692	\$ 387,00	\$ 232,20	\$ 8.702,00	\$ 357.072,00	\$ 366.393,20
T01-flash vessel	22700	1,3	500	540	692	\$ 97,50	\$ 70,20	\$ 4.313,00	\$ 107.952,00	\$ 112.432,70
T02-tower	156800	9	300	540	692	\$ 405,00	\$ 486,00	\$ 29.792,00	\$ 747.360,00	\$ 778.043,00
T03	158200	11,5	300	540	692	\$ 517,50	\$ 621,00	\$ 30.058,00	\$ 954.960,00	\$ 986.156,50
T04	49100	3,85	300	540	692	\$ 173,25	\$ 207,90	\$ 9.329,00	\$ 319.704,00	\$ 329.414,15
T05	22100	1,3	300	540	692	\$ 58,50	\$ 70,20	\$ 4.199,00	\$ 107.952,00	\$ 112.279,70
									Costo de transporte	\$ 11.677.978,55

Estimación de los costos Variables

Uno de los costos variables son los costos operacionales los cuales en este caso representan la energía necesaria para la operación de los compresores y la materia prima para los servicios industriales de calentamiento y enfriamiento.

Para el caso de los compresores y gracias a la simulación hecha en ASPEN PLUS se conoce el valor de la potencia que necesita cada compresor. Posteriormente y gracias a la simulación se conoce el valor de la potencia dada por cada turbina. Al conocer esto se realiza una operación entre estos valores para conocer un valor neto de energía requerido para el proceso.

Tabla 18 Requerimiento eléctrico de equipos

Equipo	S [kW]
Compresor 01	478
Compresor 02	519
Compresor 03	1839
Compresor 04	2370
Compresor 05	2068
Compresor 06	122
Compresor 07	3704
Compresor 08	113
Compresor 09	114
Compresor 10	364
Turbina 2	-2047
Turbina 1	-237

De esta forma, se tiene que para los costos OPEX referentes al costo energético se tiene que:

$$OPEX = (\text{Costo } kWh)(8760 \frac{\text{horas}}{\text{año}})(\sum \text{Potencia, } kWh \text{ Eficiencia})$$

Para su cálculo, se consideró que el costo de energía es de 703,57 COP/kWh, valor promedio del costo energético reportado para los últimos dos años en el país [4]. Por otro lado, se tienen en cuenta los equipos tales como compresores, intercambiadores de calor y bombas. Para los compresores y las bombas se usa la ecuación anterior y para los intercambiadores de calor se conocerá su costo gracias al simulador Aspen Plus.

Por consiguiente, empleando la potencia para cada uno de los compresores, menos la potencia dada por las turbinas se obtuvo que para los compresores se tiene un OPEX de 13,3 Millones USD/año. Por otro lado, para los intercambiadores de calor que usan fluidos de enfriamiento se tiene un costo operacional de \$ 13,357,257. Posteriormente y en base a los costos de **Capex y Opex** actuales, se tiene un **potencial económico 3 de \$ 2,581,872.91.**

Por otra parte, para el cálculo del COM, fue necesario calcular FCI, Col, Cut, Cwt y Crm. Estos se calcularon de la siguiente forma, el FCI se calculó a partir del Capex con su respectiva corrección respecto al tiempo y el valor de transporte de equipos. El Col se calculó a partir de los equipos que hay en la planta y los operadores que se necesitan para su correcto funcionamiento.

Tabla 19 Costos de Mano de Obra

COL			
Equipos	Cantidad	Trab. Equip	Traba. Equipos
H.E	10	0,1	1
T & C	11	0,15	1,65
Horno	1	0,5	0,5
Reactor	1	0,5	0,5
Separadores	3	0,35	1,05
Suma			4,7
		COL [USD]	95381,37

Respecto al cálculo del Cut, se estimó a partir del OPEX, que fue de **13,357,257.53 USD**. El Crm se calculó a partir de los componentes que se iban a vender en kg/año, el cual tuvo un valor de **55,936,387.7 USD**.

Tabla 20 Costos de Materias Primas

CRM [USD]			
Sustancia	Precio	Kg año	Costo total
CO2	12	42039261,22	50447134,6
H2	2	5732626,531	1465253,06

Por último, el COM se calculó a partir de los indicadores anteriormente presentados, arrojando así un valor de **USD 66,012,048.74**.

Flujo de caja e indicadores financieros

El cálculo del flujo de caja para este proyecto se realizó empleando la plantilla proporcionada en clase, siguiendo un procedimiento secuencial y estructurado. En primer lugar, se determinó la producción proyectada de metanol, lo que permitió calcular el precio unitario del producto. Posteriormente, se estimaron los costos unitarios de las materias primas y de los servicios industriales. Otros costos unitarios fueron considerados como cero en este análisis. Con esta información, se obtuvo el total de costos unitarios. A continuación, se calcularon los costos de mantenimiento y los costos de mano de obra, así como otros costos fijos operacionales, sumando estos componentes para determinar el total de costos fijos operacionales. Posteriormente, se agregaron los costos variables totales, obteniendo el costo total del proceso. Este valor permitió

calcular las utilidades reales antes de impuestos, a las cuales se incorporó el efecto de la depreciación y la depreciación acumulada para reflejar el impacto de los activos a lo largo del tiempo. Finalmente, se aplicaron los impuestos correspondientes y se incluyó el valor de salvamento del proyecto para obtener el Valor Presente Neto (VPN) del **escenario base** evaluado a 10 años obteniendo un valor de \$ **200,631,514 USD (200MMUSD)**.

Otros datos importantes como el precio de venta de los productos y los valores de las inversiones usadas se presentan a continuación:

Tabla 21 Parámetros del flujo de Caja

Ifisica	\$ 12,390,840.92
Ifija	\$ 15,527,874.89
Iw	\$ 3,534,957.29
Itotal	\$ 19,062,832.18
Valor de salvamento	\$ 3,105,574.98
Depreciación total	\$ 12,422,299.91
TIMAR	20%

Tabla 22 Cantidades y Precios de Productos

Productos	Cantidad kg/año	Precio USD/kg
MetOH	233,112,360.00	\$ 2.00
O2	28,846,680.00	\$ 5.45
CH4	16,819,200.00	\$ 1.83

Es necesario resaltar que, si bien el escenario base nos ofrece un VPN de 200 MMUSD en un periodo de 10 años, la inversión es solo rentable hasta el año 3 ya que en los dos primeros años aún no se ha recuperado, dando valores de VPN negativos los dos primeros años pero estabilizándose y dando positivo a partir del año 3:

Tabla 23 VPN base en 10 años

Año	VPN Neto [USD]
2030	-\$ 4,698,142.24
2031	-\$ 3,116,104.15
2032	\$ 3,033,374.08
2033	\$ 12,400,859.53
2034	\$ 23,931,050.59
2035	\$ 36,806,002.07
2036	\$ 50,398,612.18
2037	\$ 64,234,591.34
2038	\$ 77,961,433.01
2039	\$ 200,631,514.47

Análisis de incertidumbre

A continuación del cálculo del flujo de caja, se desarrolló el análisis de incertidumbre, tomando como base el escenario financiero del proyecto **(200.63 MMUSD)** y se aplicó el método de Montecarlo. Para este análisis, se definió el precio de venta del metanol como variable de entrada y el Valor Presente Neto (VPN) como variable de salida. Sin embargo, dado que el proceso diseñado produce, además de metanol, otros coproductos (Metano y Oxígeno), y que la plantilla proporcionada no incluye una variable explícita para el *precio del metanol*, fue necesario abordar esta limitación de manera alternativa. Se decidió utilizar los ingresos totales del proyecto como variable de entrada al modelo (Casilla de Ventas), lo que requirió establecer una correlación matemática entre las variaciones en el precio del metanol y los cambios en los ingresos totales, esto porque los ingresos reflejan una contribución “amortiguada” de todos los productos generados por el proceso, no únicamente el metanol.

El análisis y la correlación entre precio de metanol y los ingresos por ventas totales reveló que los efectos del precio del metanol en los ingresos no son simétricos. Por ejemplo, una disminución del 35% en el precio del metanol se traduce en una reducción del 8.6% en los ingresos totales, mientras que un aumento del 35% en el precio del metanol provoca un incremento del 7.54% en dichos ingresos. Estas relaciones no lineales fueron incorporadas al modelo para simular escenarios más precisos y realistas. Con base en esta aproximación, se generaron tres escenarios para el análisis de incertidumbre: el escenario base, representativo de las condiciones actuales del mercado; un escenario pesimista, que considera una disminución del 35% en el precio del metanol; y un escenario optimista, basado en un incremento del 35% en el precio del metanol, permitiendo evaluar cómo las fluctuaciones en el mercado del metanol pueden impactar la rentabilidad del proyecto, los escenarios se resumen a continuación:

Tabla 24 Variación de las ventas respecto al precio de Metanol

Caída en precio de Venta del MetOH	Precio de Venta del MetOH USD/kg	Porcentaje de caída en ventas
Peor -35%	1.2	8.62%
Base	2	0.00%
Mejor +35%	2.7	7.54%

Tabla 25 Escenarios iniciales

Variable	Peor MMUSD	Base MMUSD	Mejor MMUSD
Ventas	\$ 1,073.98	\$ 1,175.30	\$ 1,263.95
VPN	-\$ 25.51	\$ 200.63	\$ 602.33

Con base en esto se procedió a generar 2000 escenarios para ser evaluados en el método de Montecarlo con los siguientes puntos de partida:

Tabla 26 Tres escenarios

	Ventas [MMUSD \$/año]	VPN [MMUSD \$]
% cambio Peor	-8.62%	
Peor	1,070.3	(25.5)
Base	1,170.0	200.0
Mejor	1,258.2	602.3
%cambio Mejor	7.54%	

Obteniendo el siguiente resultado de probabilidad acumulada:

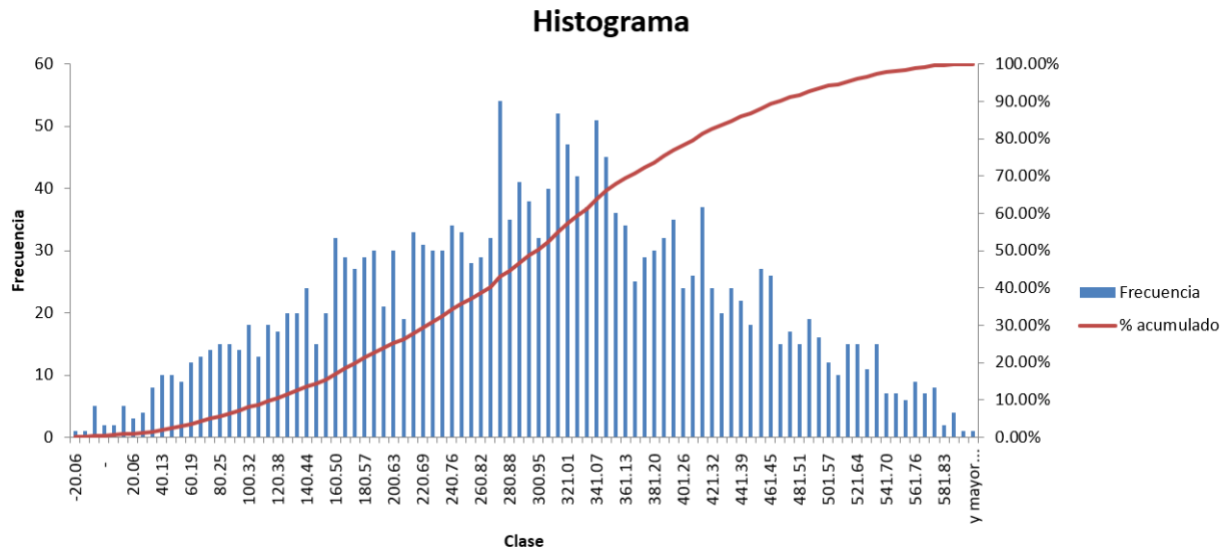


Figura 3 Probabilidad acumulada

Es así como podemos observar que la probabilidad de obtener un VPN=0 es casi nula (de solo 0.45%), es decir es casi seguro que el proyecto no presentará pérdidas, sin embargo, eso no significa que es seguro que obtendremos el VPN correspondiente al escenario base (200 MMUSD); para el cual la probabilidad de ocurrencia es del 75% si bien esta es alta aun existe una probabilidad del 25% de obtener un VPN inferior al escenario base, lo cual, subjetivamente nos parece una probabilidad suficiente para considerar que **Es bastante viable invertir en el proyecto**, lo explicado anteriormente se resume en la siguiente tabla:

Tabla 27 Resultados del Análisis de riesgos

Tabla Resumen resultados del análisis de riesgo		
	VPN [MMUSD\$]	Probabilidad
Peor Escenario	(-25.5)	
Escenario Base	200.0	75%
Mejor Escenario	602.3	
VPN = 0		0.45%

Diseño detallado del equipo asignado

Descripción del equipo

El reactor catalítico adiabático de lecho fijo diseñado para este proyecto es un elemento crucial para la síntesis eficiente de metanol a partir de CO₂ e hidrógeno verde, este opera bajo condiciones óptimas de alta presión y temperatura (50-100 bar y 200-300 °C), favoreciendo la conversión del CO₂ y la selectividad hacia el metanol, con una mínima generación de subproductos indeseados como CO [5] El catalizador utilizado, formulado con Cu/ZnO/Al₂O₃, [6] es reconocido por su alta eficiencia y estabilidad operativa, garantizando una conversión del 30% por ciclo [5], [7]; alcanzando hasta el 90% al implementar sistemas de reciclo, por otra parte la configuración del lecho catalítico considera una porosidad del 50% y un espaciado suficiente para maximizar la transferencia de masa y calor contando con una densidad de partícula de 1.7765 g/cm³, minimizando así puntos calientes y caídas de presión que podrían comprometer la estabilidad del proceso.

Desde el punto de vista cinético, se empleó el modelo de Vanden Bussche y Froment [5] para describir las reacciones clave del proceso, como la síntesis de metanol ($\text{CO}_2 + 3\text{H}_2 \leftrightarrow \text{CH}_3\text{OH} + \text{H}_2\text{O}$) y la reacción RWGS ($\text{CO}_2 + \text{H}_2 \leftrightarrow \text{CO} + \text{H}_2\text{O}$), la primera favorecida por las condiciones operativas seleccionadas he intentado frenar el avance de la segunda .El reactor tiene un volumen de 12.3 m³, dimensiones de 1.5 m de diámetro y 7 m de longitud, y un tiempo de residencia de aproximadamente 5 minutos, con un diseño que asegura la homogeneidad de los reactivos y productos en el lecho catalítico. Además, las ecuaciones cinéticas se fundamentan en modelos ajustados con constantes de equilibrio obtenidas de Graaf et al. [5], [6] y parámetros ajustados por Mignard y Pritchard, garantizando una representación precisa de las reacciones hasta presiones de 85 bar.

El diseño del reactor también incorpora un enfoque adiabático que permite gestionar eficientemente el calor generado por la reacción exotérmica, eliminando la necesidad de intercambiadores de calor internos. Se incluyen controles estrictos sobre las condiciones de pureza de los gases de entrada, limitando impurezas como y partículas suspendidas, para proteger la actividad del catalizador, lo anterior se evidencia con todo el sistema de pretratamiento mostrado en el diagrama PFD. La porosidad del lecho y su configuración aseguran un flujo de reactivos eficiente, evitando la formación de puntos muertos y maximizando la conversión del CO₂. A continuación, se presentan los parámetros usados, así como los perfiles de temperatura obtenidos mediante el simulador ASPEN Plus:

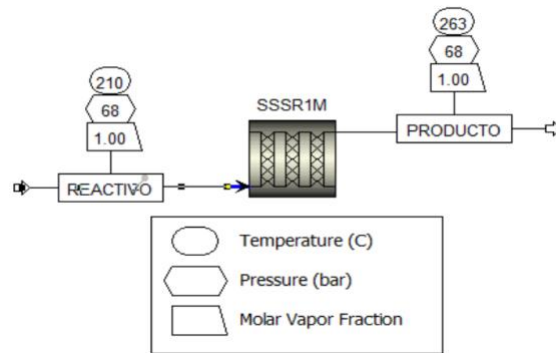


Figura 4 Reactor PFR

Reactor type: **Adiabatic reactor**

Operating condition
No additional specification required!

☒ Multitube reactor Number of tubes: **75**

☐ Diameter varies along the length of the reactor

Tube dimensions
Length: **7 meter**
Diameter: **1.5 meter**

Elevation
☒ Reactor rise: **0 meter**
☐ Reactor angle: **0 deg**

Valid phases
Process stream: **Vapor-Only**
Thermal fluid stream: **Vapor-Liquid** 2nd Liquid

Pressure at reactor inlet
Process stream: **0 bar**
Thermal fluid stream: **bar**

Pressure drop through reactor
☒ Specify pressure drop for thermal fluid and process stream
☐ Calculate pressure drop for thermal fluid and process stream in a user subroutine
☐ Use frictional correlation to calculate process stream pressure drop

Pressure drop
Process stream: **-1.2 bar**
Thermal fluid stream: **bar**

Frictional correlation
Pressure drop correlation: **Beggs-Brill**
Pressure drop scaling factor: **1** Roughness: **4.572e-05 meter**

☒ Catalyst present in reactor
☐ Ignore catalyst volume in rate/residence time calculations

Specifications
Bed voidage: **0.5**
Particle density: **1.775 gm/cc**

Figura 5 Parámetros de entrada PFR

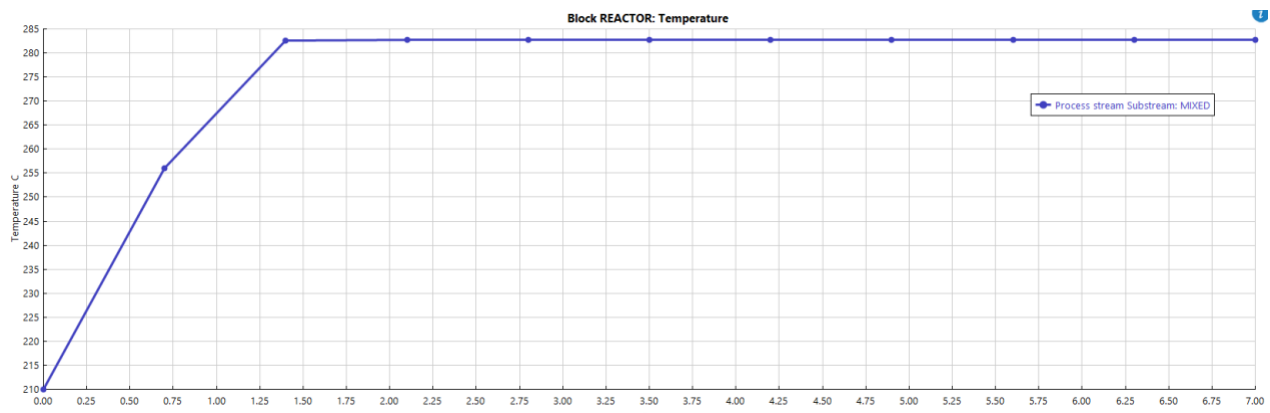


Figura 6 Perfil de temperatura PFR

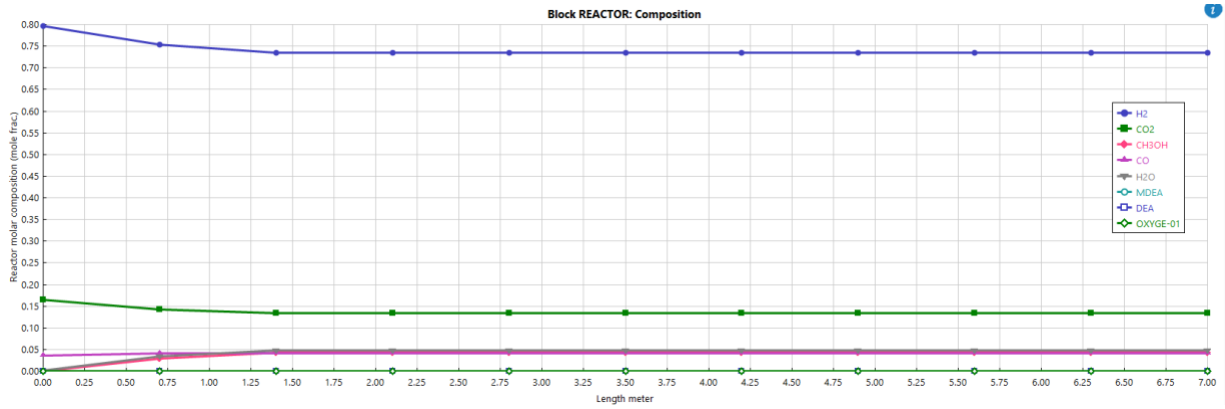


Figura 7 Perfil de Concentración PFR

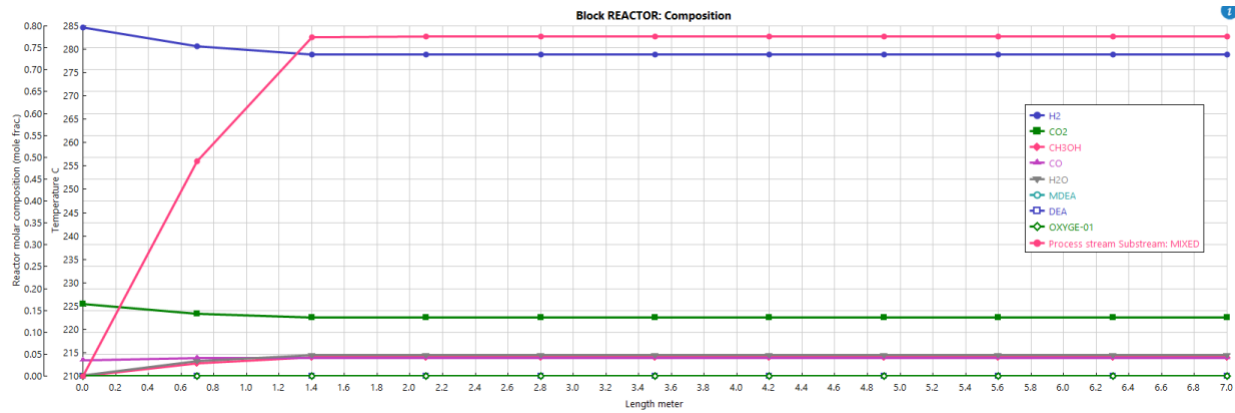


Figura 8 Perfiles combinados PFR

En la última imagen se pueden apreciar los perfiles de concentración a lo largo del reactor, los cuales evidencian un avance de reacción hasta una conversión de equilibrio de alrededor del 30% a lo largo del reactor, así como un incremento de temperatura, en adición, la zona de variación tanto de temperatura como de concentración se da longitudinalmente en la primera sección del reactor y se puede considerar despreciable a comparación de la longitud total de este, considerando dicha concentración casi constante a lo largo del PFR.

Finalmente se dejan registrados los modelos cinéticos usados para la simulación de este:

$$r_{CH_3OH} = \frac{k_1 P_{CO_2} P_{H_2} \left(1 - \frac{1}{K_{eq1}} \frac{P_{H_2O} P_{CH_3OH}}{P_{H_2}^3 P_{CO_2}} \right)}{\left(1 + k_2 \frac{P_{H_2O}}{P_{H_2}} + k_3 P_{H_2}^{0.5} + k_4 P_{H_2O} \right)^3} \left[\frac{mol}{kgcat \cdot s} \right]$$

$$r_{RWGS} = \frac{k_5 P_{CO_2} \left(1 - K_{eq2} \frac{P_{H_2O} P_{CO}}{P_{CO_2} P_{H_2}}\right)}{\left(1 + k_2 P_{H_2O} P_{H_2}^{-1} + k_3 P_{H_2}^{0.5} + k_4 P_{H_2O}\right)} \left[\frac{mol}{kgcat \cdot s} \right]$$

Donde:

$$k_i = A_i \exp \left(\frac{B_i}{RT} \right)$$

$$\log_{10} K_{eq1} = \frac{3066}{T} - 10.592$$

$$\log_{10} \frac{1}{K_{eq2}} = -\frac{2073}{T} + 2.029$$

Tabla 28 Parámetros cinéticos

k_1	A_1	1.07
	B_1	40,000
k_2	A_2	3453.38
	B_2	-
k_3	A_3	0.499
	B_3	17,197
k_4	A_4	$6.62 \cdot 10^{-11}$
	B_4	124,119
k_5	A_5	$1.22 \cdot 10^{10}$
	B_5	-98,084

Sin embargo, debido a que la formulación cinética original no es directamente compatible con el software Aspen PLUS, se implementó una reorganización del modelo, cuyas modificaciones y parámetros ajustados se detallan a continuación:

$$r_{CH_3OH} = \frac{k_1 P_{CO_2} P_{H_2} - k_6 P_{H_2O} P_{CH_3OH} P_{H_2}^{-2}}{\left(1 + k_2 P_{H_2O} P_{H_2}^{-1} + k_3 P_{H_2}^{0.5} + k_4 P_{H_2O}\right)^3} \left[\frac{mol}{kgcat \cdot s} \right]$$

$$r_{RWGS} = \frac{k_5 P_{CO_2} - k_7 P_{H_2O} P_{CO} P_{H_2}^{-1}}{1 + k_2 P_{H_2O} P_{H_2}^{-1} + k_3 P_{H_2}^{0.5} + k_4 P_{H_2O}} \left[\frac{mol}{kgcat \cdot s} \right]$$

$$\ln k_i = A_i + \frac{B_i}{T}$$

Donde:

Tabla 29 Parámetros cinéticos ajustados

k_1	A_1	-29.87
	B_1	4811.2
k_2	A_2	8.147
	B_2	0
k_3	A_3	-6.452
	B_3	2068.4
k_4	A_4	-34.95
	B_4	14,928.9
k_5	A_5	4.804
	B_5	-11,797.5
k_6	A_6	17.55
	B_6	-2249.8
k_7	A_7	0.1310
	B_7	-7023.5

Para concluir se presenta un diseño 3d aproximado del reactor generado usando el software Auto CAD:



Figura 9 Modelo Básico del reactor PFR

Descripción del problema de diseño y norma o estándares utilizados:

El diseño del reactor para la producción de metanol surge como un componente clave en la búsqueda de soluciones sostenibles para reducir las emisiones de dióxido de carbono y mitigar los efectos del cambio climático, cabe resaltar que para el diseño de Reactores de Flujo Pistón (PFR) a alta presión, la norma más relevante de la **ASME es la Sección VIII del ASME Boiler and Pressure Vessel Code**. [8] Esta sección se enfoca en los recipientes a presión, proporcionando directrices sobre su diseño, fabricación, inspección y pruebas [8] y fue la norma base para el diseño del presente reactor.

Este proceso, de síntesis de metanol verde, se fundamenta en la reacción entre dióxido de carbono capturado de fuentes biológicas, en nuestro caso, el biogás generado por la digestión anaerobia de

estiércol porcino [9], y el hidrógeno verde obtenido mediante electrólisis. El reactor diseñado debe operar bajo condiciones precisas de alta presión y temperatura y buscará maximizar la selectividad y eficiencia hacia la formación de metanol, minimizando la generación de subproductos indeseados [10], lo anterior obedeciendo a la naturaleza exotérmica y de reducción de volumen de las reacciones químicas involucradas, que son favorecidas por estas condiciones de operación.

El desafío técnico principal radicaba en diseñar un reactor catalítico adiabático [11] de lecho fijo capaz de manejar eficientemente una correcta relación molar de alimentación $\text{H}_2:\text{CO}_2$, alcanzando conversiones de CO_2 de hasta el 30% [12] por ciclo y optimizando la conversión global mediante el reciclo de reactivos no consumidos. La implementación de este reactor es indispensable no solo para garantizar la viabilidad técnica del proceso, sino también para maximizar la sostenibilidad ambiental del proyecto, dado que permite valorizar un gas de efecto invernadero como el CO_2 en un producto de alto valor agregado como el metanol. Además, las restricciones del proceso, como la necesidad de pureza de los gases de entrada y el control estricto de las condiciones operativas (presentadas en la primera entrega), subrayan la importancia de un diseño detallado que integre sistemas de pretratamiento, control de temperatura y presión, y una configuración robusta para garantizar la estabilidad del catalizador y la seguridad del proceso. Este reactor representa el corazón tecnológico del proyecto, siendo el punto de convergencia donde los insumos renovables se transforman en un combustible y materia prima clave para la industria, posicionándolo como una pieza esencial para avanzar hacia una economía más circular y baja en carbono.

PI&D con lazos de control, tuberías y accesorios

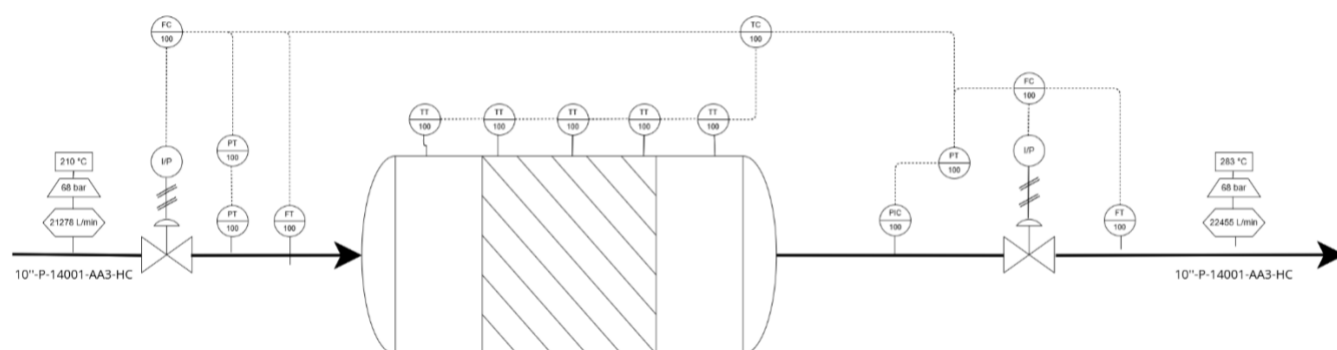


Figura 10 Diagrama P&ID

En la figura 10 se presenta el diagrama PI&D para el reactor catalítico. Este cuenta con un lazo de control en cascada que mantiene control de la temperatura, presión y flujo; manipulando los caudales de entrada y salida del reactor.

Para el lazo de control de temperatura se tiene un control del perfil de temperatura dentro del reactor debido a que al ser una reacción exotérmica, la temperatura no será la misma a lo largo de la longitud del reactor. Por otra parte, como se tiene una reacción en fase gaseosa es importante

tener un control de la presión y del flujo de gas a la entrada y salida del reactor, como se puede apreciar en el diagrama. Todos los controladores envían su señal a dos controladores de flujos los cuales mediante un transductor envían una señal neumática y mantienen el control dentro del reactor. Si bien el lazo de control es complejo y debido a esto tiene un costo alto, es prioritario para mantener la seguridad dentro de la planta, ya que se tiene una reacción en fase gaseosa la cual opera a altas temperaturas y presiones, que contiene sustancias inflamables como el metanol y el hidrógeno; siendo todo esto un potencial causante de accidentes en la planta.

Finalmente, se tiene una tubería a la entrada y salida del reactor de 10 pulgadas de acero al carbono tipo AA3 y con un código de aislamiento de conservación de calor. Esta tubería se escogió ya que este tipo de material es capaz de resistir las exigentes condiciones de operación del sistema, además que impide la pérdida de energía en el camino de entrada de los reactivos al reactor, para asegurarse de cumplir con las condiciones necesarias para que se dé la reacción.

Conclusiones

- Se tiene un proceso el cual es altamente eficiente en cuestión de consumo de materias primas, lo cual puede ser visto mediante el diagrama PFD, ya que se tienen reactivos de bajo costo como el biogas y el agua, y se producen salidas las cuales en su mayoría son subproductos que se pueden vender o desechar con facilidad; teniendo apenas una purga de gases y solvente para evitar acumulación en el sistema, los cuales no representan un inconveniente para la operación de la planta.
- El proyecto es viable según el potencial económico 3, el cual tiene en cuenta el CAPEX, OPEX, y el potencial económico 2. Esto partiendo desde el hecho de que el **Potencial Económico 2** es de **19,9 MMUSD/año** y los costos referentes a la compra de los equipos **CAPEX** son de **3,8 MMUSD/año**, llegando a tener un **Potencial Económico 3** de aproximadamente **2,58 MMUSD/año**.
- El análisis de los costos operacionales (OPEX) y de manufactura (COM) muestra que el proyecto es financieramente sostenible a pesar de sus elevados costos energéticos y de materias primas. Con un **OPEX de 13.3 millones USD/año** y un **COM total de 66 millones USD**, el proyecto es capaz de generar un potencial económico positivo gracias a la eficiencia energética lograda mediante la **compensación de potencias entre compresores y turbinas**, así como la **venta de más de un producto de valor (Metanol, Metano y Oxígeno)**.
- El proyecto es viable y altamente rentable a largo plazo, con un retorno significativo de la inversión. A pesar de los flujos negativos en los primeros dos años, el retorno en tres años y **un VPN positivo a 10 años de 200 MMUSD** aseguran una rentabilidad sólida. Este

proyecto es atractivo para inversores dispuestos a tolerar un corto período inicial de recuperación lenta en favor de **beneficios** sustanciales a **partir del año 3**.

- La probabilidad del **75%** de obtención del **VPN de 200 MMUSD** base hace que en cuanto al análisis de incertidumbre entre el precio del metanol y el VPN hace que esta alternativa sea **atractiva para la inversión de capital en este proyecto**, es decir **se considera el proyecto como rentable**.

Recomendaciones

- Realizar un análisis de los costos que implica implementar sistemas de control en las unidades que lo requieran, ya que para el desarrollo de este proyecto solo se tuvo en cuenta el diseño conceptual del lazo de control de una unidad, siento este complejo y que podría acarrear costos importantes al momento de la instalación y operación de la planta, sin contar el costo de sistemas de control de otras unidades como lo son los intercambiadores de calor y las torres de destilación.
- Se recomienda hacer a futuro un estudio sobre el sistema de control ya que este debe ser extremadamente riguroso debido a las sustancias que se manejan y las condiciones altas de temperatura y presión. Estos son fuente común de accidentes en las plantas químicas y resalta la importancia de la implementación de diagramas PI&D, los cuales muestran los mecanismos de control que se tienen en las unidades y son el mapa de ruta para que los ingenieros puedan actuar adecuadamente en caso de emergencias.

Bibliografía

- [1] H. Shi *et al.*, «Studies of the coordination effect of DEA-MEA blended amines (within 1 + 4 to 2 + 3 M) under heterogeneous catalysis by means of absorption and desorption parameters», *Separation and Purification Technology*, vol. 236, p. 116179, abr. 2020, doi: 10.1016/j.seppur.2019.116179.
- [2] R. Sinnott y G. Towler, *Chemical Engineering Design: SI Edition*. Butterworth-Heinemann, 2019.
- [3] «Tarifas de energía | Enel Colombia». Accedido: 13 de octubre de 2024. [En línea]. Disponible en: <https://enel.com.co/content/enel-co/es/megamenu/personas/tarifas-energia-enel-distribucion.html>
- [4] É. S. Van-Dal y C. Bouallou, «Design and simulation of a methanol production plant from CO₂ hydrogenation», *Journal of Cleaner Production*, vol. 57, pp. 38-45, oct. 2013, doi: 10.1016/j.jclepro.2013.06.008.
- [5] A. Kouzehli, M. Kazemeini, y A. Ashrafi Moghaddam, «A robust kinetic modeling of CO₂ hydrogenation to methanol over an industrial copper–zinc oxide catalyst based on a single-active site mechanism», *International Journal of Hydrogen Energy*, vol. 60, pp. 756-768, mar. 2024, doi: 10.1016/j.ijhydene.2024.02.176.
- [6] M. Sahibzada, I. S. Metcalfe, y D. Chadwick, «Methanol Synthesis from CO/CO₂/H₂ over Cu/ZnO/Al₂O₃ at Differential and Finite Conversions», *Journal of Catalysis*, vol. 174, n.º 2, pp. 111-118, mar. 1998, doi: 10.1006/jcat.1998.1964.
- [7] «The American Society of Mechanical Engineers - ASME». Accedido: 1 de diciembre de 2024. [En línea]. Disponible en: <https://www.asme.org/>
- [8] «Guía de biogás para el sector porcícola colombiano – Porkcolombia». Accedido: 16 de septiembre de 2024. [En línea]. Disponible en: https://porkcolombia.co/sostenibilidad_y_r_s/guia-de-biogas-para-el-sector-porcicola-colombiano/
- [9] D. Mignard y C. Pritchard, «On the use of electrolytic hydrogen from variable renewable energies for the enhanced conversion of biomass to fuels», *Chemical Engineering Research and Design*, vol. 86, n.º 5, pp. 473-487, may 2008, doi: 10.1016/j.cherd.2007.12.008.
- [10] V. Dieterich, A. Buttler, A. Hanel, H. Spliethoff, y S. Fendt, «Power-to-liquid via synthesis of methanol, DME or Fischer–Tropsch-fuels: a review», *Energy Environ. Sci.*, vol. 13, n.º 10, pp. 3207-3252, oct. 2020, doi: 10.1039/D0EE01187H.
- [11] S. Sollai, A. Porcu, V. Tola, F. Ferrara, y A. Pettinau, «Renewable methanol production from green hydrogen and captured CO₂: A techno-economic assessment», *Journal of CO₂ Utilization*, vol. 68, p. 102345, feb. 2023, doi: 10.1016/j.jcou.2022.102345.